



概率论

一. 随机事件与概率

1. 随机事件与样本空间

随机试验: 1. 相同条件下重复进行, 可观测性
(试验, E) 2. 试验结果不止一个, 能事先预知所有可能结果
3. 进行实验前不知哪个结果会出现

仅满足 2, 3 为随机对象, 是概率论研究对象

样本点: 不可再分的可能结果 ω

样本空间: 所有样本点集合 Ω , 至少 2 个样本点

Ω 连续: 区间

离散: 有限个/可列个

事件/随机事件: E 的结果, 对应 Ω 的一个子集, 记作 A, B, C...

基本事件: 一个样本点组成的单点集,

事件发生: 每次试验中有且仅有 1 个样本点出现

2. 事件间关系与运算

事件关系 $\Leftrightarrow$ 集合关系

$A \subset B$, A 发生必然导致 B 发生

$A = B$, A, B 有相同样本点; A 发生必导致 B 发生, B 发生也必导致 A 发生

$A \cup B$ 或 $A+B$ A 或 B, A 发生或 B 发生

$A \cap B$ 或 AB A 与 B 的积事件, 同时发生 "且"

$A - B$ $\{\omega: \omega \in A \text{ 且 } \omega \notin B\}$, 差事件, 即 $A\bar{B}$



$B \neq \bar{A}$, AB 可以同时不发生

$AB = \emptyset$, 互斥

互不相容, AB 不能同时发生

$AB = \emptyset$ 且 $A+B = \Omega$

互逆(对立), 非此及彼, 必有一个发生

$B = \bar{A}$

运算律

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$\blacksquare A+BC = (A+B)(A+C) \quad A(B+C) = AB+AC$$

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

事件运算中“加括号”“去括号”的规律一般不成立

答题时尽量用 $\cap, \cup$ 表示, 不出错.

3. 古典概型

概率 $P(A)$

古典概型(等可能概型): Ω 有限个样本点, 每个样本点出现概率相同

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$$

排列: 从 n 个数中任取 m ($m \leq n$) 个数排列, 所有排列个数为 A_n^m

$$A_n^m = n(n-1)\cdots(n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!} = P_n^m$$

全排列 $A_n^n = n!$

组合: 从 n 个数中任取 m 个数, 有多少种取法(不考虑顺序)

$$C_n^m = \binom{n}{m} = \frac{A_n^m}{A_m^m} = \frac{n(n-1)\cdots(n-m+1)}{m!} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

$$C_n^m = C_n^{n-m}$$

$$\blacksquare C_{n+1}^m = C_n^m + C_n^{m-1}$$

$$\blacksquare C_{n+k+1}^k = \sum_{i=0}^k C_{n+i}^i$$



4. 几何概型

"连续"古典概型, 无限个等可能样本点

E 的样本空间 Ω 充满某个区域, 概率只与度量 (长度, 面积等) 成正比, 而与位置, 形状无关。 (等可能性)

$$P(A) = \frac{m(A)}{m(\Omega)} \quad m() \text{ 指度量}$$

5. 概率基本性质

n 次实验中 A 发生 n_A 次, n_A 为频数, $\frac{n_A}{n}$ 为频率, 记作 $f_n(A)$ 大量实验的占比

若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互斥, 则 $f_n(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = f_n(A_1) + \dots + f_n(A_n)$

$n \rightarrow +\infty$ 时 $f_n(A) \rightarrow p$, 则 p 为概率, 记作 $P(A) = p$

一次实验中 A 发生的可然性大小的度量

公理化定义: $P(A) \geq 0$, $P(\Omega) = 1$, 互斥概率相加

有误差

性质: $P(\emptyset) = 0$, 证: $\because P(\Omega) = P(\Omega \cap \emptyset) = P(\Omega) + P(\emptyset) = 1$

$p=0$ 的事件依然有可能发生, $P(A)=0$, $A \neq \emptyset$ 不一定

1. 有限可加性: $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互斥, 则 $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$

2. 减法: $P(A-B) = P(A) - P(AB)$

证明: $P(A) = P((A-B) \cup AB) = P(A-B) + P(AB) \Rightarrow$

$$P(A-B) = P(A) - P(AB)$$

$$P(A \cap \bar{B}) = P(A - B) = P(A) - P(AB)$$

3. 加法: $P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

$$\therefore P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \dots + (-1)^{n+1} P(A_1 A_2 \dots A_n)$$

$$\text{ex. } P(\overline{A+B}) = P(\overline{A+B}) = 1 - P(A+B) = 1 - P(A) - P(B) + P(AB)$$

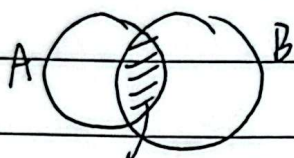
取反太多尝试用对偶律 (德摩根) 化简消去横线



6. 条件概率

若 $P(B) > 0$, 则 $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$ 为 B 发生条件下 A 发生的概率

缩减样本空间



探究 B 样本空间下的 $P(A)$

不给出任何条件, 无法判断 $P(A)$ 与 $P(A|B)$ 的相对大小.

给出其余条件, 可通过画图比较.

性质: $0 \leq P(A|B) \leq 1$, $P(\Omega|B) = 1$, $P(AB) = P(A|B)P(B)$

$$P(\bigcup_{i=1}^n A_i | B) = \sum_{i=1}^n P(A_i | B)$$

$$P(\bar{A}|C) = 1 - P(A|C) \quad \text{只能化 A, 不能化 C}$$

加法, 减法不变.

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \dots P(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1})$$

7. 事件独立性

■ AB 相互不影响. $P(AB) = P(A)P(B)$ ← 判断条件

■ 独立 $\xleftrightarrow{\text{充要条件}} P(B) > 0$ 且 $P(A|B) = P(A)$

AB 独立则 $\bar{A}$ 与 B, A 与 $\bar{B}$, $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 独立

任何事件都与概率为 0 或 1 的事件相互独立

pf. 1. $P(A) = 0$. $\forall B$ 有 $P(AB) \leq P(A)$ 且 $P(AB) \geq 0$, $P(AB) = 0$

$$\therefore P(AB) = 0 = P(A)P(B)$$

$P(C) = 1$. $\forall B$ 有 $P(\bar{C}) = 1 - P(C) = 0$. $\therefore \bar{C}$ 与 B 独立.

$\therefore C, B$ 独立



互斥, 说明不独立; 独立说明不互斥 在 A, B 均 $0 < P < 1$ 时

pf. 互斥 $\Rightarrow P(AB) = 0, P(A) > 0, P(B) > 0$.

$$\therefore P(A)P(B) > P(AB)$$

★ 若不说明 $0 < P(A) < 1$ 且 $0 < P(B) < 1$, 则独立与互斥无必然联系.

ex. $A = \emptyset, B = \Omega, AB = \emptyset$ 互斥, A, B 独立

若 A, B, C 两两独立, 即 $\begin{cases} P(AB) = P(A)P(B) \\ P(AC) = P(A)P(C) \\ P(BC) = P(B)P(C) \end{cases}$

再加上 $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$, 则 A, B, C 相互独立

8. 全概率, 贝叶斯

完备事件组: Ω 为 E 样本空间, $B_1, B_2, \dots, B_n$ 互斥且 $\bigcup_{i=1}^n B_i = \Omega$

$B_1, \dots, B_n$ 是 Ω 的一个完备事件组 (划分)

全概率公式:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)$$

使用情况: ① Ω 被 B_i 划分 (已知 $P(B_i)$) 谁划分就谁准

② 两阶段, 两层次, 分类讨论

or 已知 $P(A|B_i)$

③ 求 $P(A) \rightarrow$ 求谁就谁为 A

贝叶斯公式

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)}{P(A)} = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)}$$

知果推因

抽签原理: n 个人排队抽签 (无放回), 抽到某种签的概率与抽签顺序无关, 只与不同签所占比例有关